

Taller evaluativo
Fayber Elyben Diaz Tierradentro
ADSO - 3413988

Caso práctico #1 =

- Calcule matemáticamente cuántas transacciones mensuales registrará el sistema al finalizar el primer año (cuarto trimestre) de haber lanzado la aplicación móvil. Muestre el procedimiento.

$$4500 \times \frac{100\%}{35\%} \times \frac{4500 \cdot 0,35}{1} = 1575$$

$$\text{Trimestre 1} = 4500 + 1575 = 6.075$$

$$\text{Trimestre 2} = 6.075 \times 1,35 = 8.201,25$$

$$\text{Trimestre 3} = 8.201,25 \times 1,35 = 11.071,6875$$

$$\text{Trimestre 4} = 11.071,6875 \times 1,35 = 14.946,778125 \rightarrow \text{Resultado del primer año.}$$

- Determine cuál será el costo total del servidor en la nube en ese mes específico (al final del año 1).

$$8.000 \text{ transacciones} = 50.000 \text{ cop}$$

$$14.946,778125 - 8.000 = 6.946,778125 \rightarrow \text{exceso}$$

$$\text{Costo del bloque de 1000} = 12.500 \text{ cop}$$

$$6.946,778125 \div 1000 = 6,946778125 \approx 7 \rightarrow \text{bloques}$$

12.500 cop	87.500 cop	Costo total
$\times 7$	$+ 50.000 \text{ cop}$	
87.500	137.500 cop	137.500 cop

Caso práctico #2 =

• Utilizando operaciones matemáticas, calcule la cantidad total de peticiones que hace la aplicación en un mes. Luego, determine cuántas de esas transacciones son cobrables y calcule el costo total mensual del servicio. ¿El costo actual está dentro del presupuesto aprobado por la empresa?

$$\begin{array}{r} 3.500 \\ \times 30 \\ \hline 10500 \\ 105.000 \end{array} \rightarrow 105.000 \text{ peticiones al mes}$$

$$\begin{array}{r} 105.000 \\ - 20.000 \\ \hline 85.000 \end{array} \rightarrow 85.000 \text{ peticiones cobrables}$$

$$\begin{array}{r} 85.000 \\ \times 35 \\ \hline 425000 \\ 2975000 \\ \hline 2.975.000 \end{array} \rightarrow 2.975.000 \text{ costo total}$$

El costo actual no está dentro del presupuesto de la empresa

• Al observar el resultado anterior, es evidente que el modelo de consumo actual generará un problema financiero. Como analista y desarrollador de software, proponga 2 acciones de mejoras técnicas o lógicas para solucionar este problema sin necesidad de apagar la aplicación. ¿Se podría usar memoria "cache" en el teléfono del usuario para guardar rutas frecuentes? ¿Se puede limitar el número de veces que el mapa se actualiza en tiempo real?

Si se puede usar el cache del usuario, ya que al guardar las rutas frecuentes reduce el consumo y los costos.

Si se reduce y limita la actualización del mapa esto hace que haga menos llamados a la API y consume recursos.

Caso práctico #3 =

- Calcule cuantos horas totales de trabajo tiene disponible el equipo durante el sprint de 15 días. Según este cálculo matemático ¿Es posible entregar el módulo del carrito de compras al finalizar el sprint?

$$\begin{array}{ccc} 4 \times 6 \times 15 = 360 \text{ horas} \\ \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \\ \text{Desarrolladores} \quad \text{horas diarias} \quad \text{días} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{A necesarias} = 280 \text{ h} \\ \text{H disponibles} = 360 \text{ h} \\ \hline 080 \end{array}$$

→ Sobran 80 h, esto quiere decir que si es posible finalizarlo

- Dado el resultado anterior, es evidente que hay un problema de planificación matemática frente a la capacidad del equipo. Como Scrum master, plantee una acción de mejora cuantitativa para asegurar que el proyecto no se retrase.

